

# Soluzioni Prova Matematica A

## Toppo Wassermann 2024

Luca Ravasio

12 luglio 2026

Questa è la soluzione di una prova di matematica della Toppo Wassermann di Udine che ho fatto per allenamento (2024). Se trovate un errore o pensate che possa essere fatta in maniera più elegante, scrivetemi pure a: [4vbwaikua@mozmail.com](mailto:4vbwaikua@mozmail.com) Thankssss!

### Esercizio 1.

Sia  $A$  un insieme, che chiamiamo dominio; sia  $B$  un altro insieme, che chiamiamo codominio. Il prodotto cartesiano  $A \times B$  rappresenta un insieme definito come  $\{(i, j) \mid i \in A, j \in B\}$ .  $(i, j)$  è una coppia ordinata di elementi di cui  $i$  è il primo e  $j$  il secondo, rappresentabile come un insieme del tipo  $\{\{i, j\}, \{j\}\}$ .<sup>1</sup>

Sia ora  $\mathcal{R}$  un sottoinsieme del prodotto cartesiano del dominio e del codominio:  $\mathcal{R} \subseteq A \times B$ . Chiamiamo  $\mathcal{R}$  relazione tra  $A$  e  $B$ .

Ora, la definizione di funzione della funzione  $F$  da  $A$  a  $B$  ( $F : A \rightarrow B$ ) è la seguente:

$F : A \rightarrow B$  è una relazione tra  $A$  e  $B$  tale che tutti i primi elementi di ogni coppia contenuta in  $F$  siano distinti e che tutti gli elementi di  $A$  siano contenuti in una coppia di  $F$  come primo elemento.

In altre parole:

$$F \subset A \times B \mid ((i, j) \in F \wedge (i, k) \in F \Rightarrow j = k) \wedge (\forall i \in A \exists j \mid (i, j) \in F)$$

Esempio: una funzione  $F : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{4, 5, 6\}$  può essere  $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$

### Esercizio 2.

Possiamo dimostrare la tesi per assurdo. Supponiamo che  $q \neq 0$ . Supponiamo che la probabilità che il valore dell'azione sia in perdita sia superiore o uguale ad  $1/2$ .

A questo punto consideriamo uno degli scenari di  $n$  giorni in cui il valore dell'azione è in perdita di  $k$ . Supponiamo che il valore sia sceso  $i$  volte, aumentato  $j$  volte e rimasto costante  $n - i - j$  volte, con  $i - j = k$  (l'ordine è fissato). Uno scenario generico di questo tipo ha probabilità:

$$P_{\text{scende}} = p^j q^i (1 - p - q)^{n-i-j}$$

Tuttavia possiamo trovare una corrispondenza biunivoca tra ogni scenario di  $n$  giorni in cui il valore è sceso  $i$  volte e salito  $j$  volte con un certo ordine e uno scenario corrispondente in cui il valore è salito  $i$  volte e sceso  $j$  volte con un ordine corrispondente ma con aumenti e cali invertiti. Lo scenario in cui il valore dell'azione è salito ha probabilità:

$$P_{\text{sale}} = p^i q^j (1 - p - q)^{n-i-j}$$

E' facile vedere che gli scenari in cui il valore è salito sono più probabili:

---

<sup>1</sup>Possiamo in generale definire un array ordinato  $[a, b, c, \dots]$  come un insieme del tipo:  $\{\{a, b, c, \dots\}, \{b, c, \dots\}, \{c, \dots\}, \dots\}$ . In questo modo riusciamo a tenere conto dell'ordine

$$q < p \Rightarrow q^k < p^k \Rightarrow p^j q^j q^k < p^j q^j p^k \Rightarrow P_{\text{scende}} < P_{\text{sale}}$$

(Si ricordi che  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $p, q \neq 0$ )

Dunque poichè abbiamo trovato una biezione tra ogni scenario in cui il valore dell'azione cala di  $k$  e uno scenario più probabile (dello stesso numero di giorni e con gli stessi  $i$  e  $j$ ) in cui il valore dell'azione è salito di  $k$  segue che - poichè la probabilità che il valore dell'azione cali è l'unione di tutti gli scenari considerati e ad ognuno di essi facciamo corrispondere uno scenario diverso in cui il valore dell'azione aumenta - è più probabile che il valore dell'azione aumenti piuttosto che cali.

Dunque, poichè per l'ipotesi assurda la probabilità che il valore dell'azione sia in perdita è superiore o uguale a  $1/2$  e per quanto detto prima la probabilità che sia in crescita è superiore a quella che sia in perdita, segue che la probabilità dell'unione dei due eventi è superiore ad uno (possiamo sommare perchè non c'è intersezione tra i due eventi, la probabilità che il valore rimanga costante è sicuramente positiva o nulla).

Ciò è un assurdo. Se  $q = 0$  la tesi segue banalmente. ■

### Esercizio 3.

*Parte a)* Affinchè il polinomio  $f(x)$  sia un polinomio a valori interi è necessario che  $\frac{5}{6}x^3 - 3x^2 + \frac{13}{6}x - 1$  sia intero  $\forall x \in \mathbb{Z}^+$ . Ora, gli unici addendi che potrebbero non essere interi sono  $\frac{5}{6}x^3 + \frac{13}{6}x$  (gli altri non ci interessano, perchè intero + intero = intero). Questi addendi non sono interi se  $6 \nmid x$ . Dimostriamo che però la loro somma è sempre intera. Ciò equivale a dimostrare che:

$$5x^3 + 13x \equiv 0 \pmod{6}$$

Ma ciò equivale a:

$$x(5x^2 + 1) \equiv 0 \pmod{6}$$

che è:

$$x(1 - x^2) \equiv -x(x - 1)(1 + x) \equiv 0 \pmod{6}$$

Ma tre numeri consecutivi sono sempre congrui a 0 mod 6. ■

### *Parte b)*

La tesi è falsa. Controesempio: sia  $p(x) = x^2 + 2x + \frac{1}{2}$ , si ha  $p(0) = \frac{1}{2}$ . Tuttavia la tesi diventa vera se aggiungiamo la condizione  $c \in \mathbb{Z}$ .

Per dimostrare l'equivalenza richiesta dalla tesi dimostriamo prima l'implicazione e poi la controimplicazione.

Implicazione: Supponiamo che  $p(x) = ax^2 + bx + c$  sia un polinomio a valori interi. Poichè per ipotesi  $c \in \mathbb{Z}$  si ottiene che  $ax^2 + bx$  è intero  $\forall x \in \mathbb{Z}$ . Supponendo  $x = 1$  e  $x = -1$  si ricava  $a + b \in \mathbb{Z} \wedge a - b \in \mathbb{Z}$ . Da cui visto che la somma di due interi è un intero si ricava  $2a \in \mathbb{Z}$ . ■

Controimplicazione: Definiamo  $a' = 2a, b' = 2b, c' = 2c$ . Ora possiamo esprimere  $p$  nella forma:

$$p(x) = \frac{a'}{2}x^2 + \frac{b'}{2}x + \frac{c'}{2} = \frac{1}{2}x(a'x + b') + c$$

$a'$  è intero (altrimenti  $2a$  non sarebbe intero).  $b'$  è intero, poichè  $b' = 2b = 2(a + b) - 2a$  che è la differenza di due interi.

Se  $x$  è pari allora  $p(x)$  è intero. Se  $x$  è dispari allora  $\frac{1}{2}x(a'x + b')$  è intero sse  $a'x + b'$  è pari. Tuttavia, il fatto che  $a + b \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{a'}{2} + \frac{b'}{2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{a'+b'}{2} \in \mathbb{Z}$ . Dunque  $a'$  e  $b'$  sono entrambi pari o entrambi dispari (e di conseguenza anche  $a'x$  e  $b'$ , poichè  $x$  è dispari). Da ciò segue che se  $x$  è dispari allora  $a'x + b'$  è pari. Da ciò segue che  $p(x)$  è un polinomio a valori interi ■

Avendo dimostrato implicazione e controimplicazione segue la tesi ■

#### Esercizio 4.

Poichè  $\angle BAC = \angle CC'A$  il triangolo  $AC'C$  ha due angoli uguali al triangolo  $ABC$ , dunque sono simili. Si può fare un'argomentazione analoga per dire che  $ABB'$  e' simile ad  $ABC$  (basta scrivere B al posto di C).

Ora si può fare una proporzione:

$$CC' : AC = AC : BC \Rightarrow CC' = \frac{AC^2}{BC}$$

Analogamente si ricava:

$$BB' = \frac{AB^2}{BC}$$

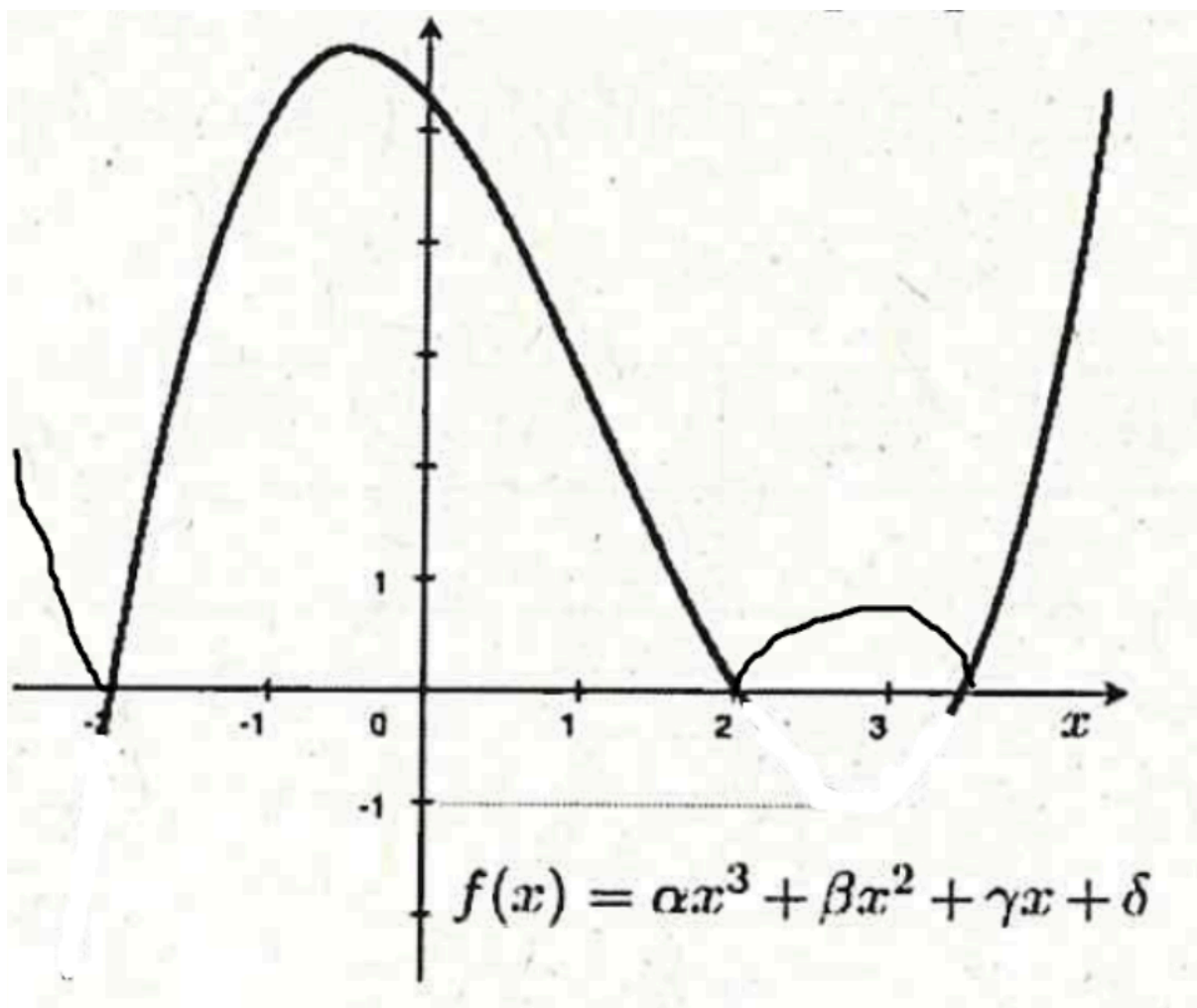
Da cui segue che:

$$BC(CC' + BB') = AB^2 + AC^2$$

■

#### Esercizio 5.

Parte a)



Parte b)

Innanzitutto determiniamo il numero di soluzioni  $x$  di  $|f(x)| = \frac{2}{3}$ . Dall'immagine disegnata nella parte a possiamo vedere che ci sono 6 soluzioni. Una soluzione  $x_1 < -2$ , una sol.  $-2 < x_2 < -1$ , una sol.  $1 < x_3 < 2$ , una sol.  $2 < x_4 < 3$ , una sol.  $2.5 < x_5 < 3.5$ , una sol.  $3.5 < x_6$ . Tutte le sol. inferiori a  $-2$  o superiori a  $2$  sono da contare una volta, le altre tre. Di conseguenza abbiamo  $1 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 = 10$ . Dunque in totale ci sono 10 soluzioni.

#### Esercizio 6.

La tabella è la seguente:

| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N2 | N8 | N4 | N7 | N5 | N3 | N6 | N1 |